

DANNY WASER

INGÉNIEUR EN MACHINE LEARNING | SCIENTIFIQUE DES DONNÉES

+41 (0) 78 911 98 34 | danny@waser.tech | Lausanne, CH

Disponibilité : immédiate

GitHub | LinkedIn | HF | waser.tech



PROFIL

Ingénieur en machine learning & scientifique des données : solutions ML de bout en bout — de l'exploration et l'analyse des données (e-CF D.7) au déploiement en production (B.4) — incluant pipelines de données, RAG, fine-tuning de LLMs, traitement de la parole et automatisation. 57 PRs mergées dans 12+ dépôts open source (Coqui-STT, AutoAWQ, HuggingFace) ; réduction de 10% du taux d'erreur de parole sur les modèles français ; inférence locale de modèles 70B+ sur station dual-GPU. Collaboration directe avec la direction : prototype fonctionnel en moins de 2 semaines par fonctionnalité.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

PLANIFIER: A.5 Conception de l'architecture • A.7 Veille technologique • A.1 Systèmes d'information et alignement stratégique métier • A.3 Mise en place d'un plan d'activités • A.4 Planification des produits/services

DÉVELOPPER: B.6 Ingénierie système • B.1 Conception et développement d'applications • B.2 Intégration des composants • B.3 Tests • B.4 Déploiement de la solution

EXPLOITER: C.2 Support aux changements • C.4 Gestion des problèmes • C.5 Gestion des systèmes • C.1 Support utilisateur • C.3 Fourniture de services

FACILITER: D.7 Science des données et analyse • D.1 Développement d'une stratégie de sécurité de l'information • D.2 Développement d'une stratégie pour la qualité des TIC • D.10 Gestion de l'information et de la connaissance • D.4 Achats

GÉRER: E.1 Développement prévisionnel • E.2 Gestion des projets et du portefeuille de projets • E.5 Amélioration des processus • E.6 Gestion de la qualité des TIC • E.9 Gouvernance des systèmes d'information

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Administration systèmes:

Centre de calcul

Base de données:

ETL, MariaDB, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, FTS5

Bureautique / Gestion:

MS Office, Microsoft 365

CMS:

Wordpress, Django CMS

Design Patterns:

MVC, MVVM

DevOps:

Ansible, CD, CI, Docker, GitHub Actions, GitLab, Grafana, Kubernetes, Prometheus, YAML, GNU, Arch Linux, Manjaro, Serveur GPU NVIDIA, CUDA Toolkit, Git & CI

Interface de programmation (API):

DirectX, DOM

ITSM & Services:

JIRA

Langages informatiques:

Bash, C++, CSS, HTML, Javascript, JSON, PHP, Python, SH, Shell, SQL, TypeScript, XML, CUDA C++, Kernels Triton, xonsh

Matériel & Equipement:

Desktop, Laptop, Imprimante, Périphériques, Routeurs, Smartphone, tablette, Switch

Réseaux, protocoles & Télécommunications:

3G, 4G, 5G, DHCP, Ethernet, HTTP, Internet, IP, LAN, WAN, POP3, SMTP, TCP, VoIP, Wifi, WebSocket

Virtualisation:

HyperV, VirtualBox, VMWare, VMWare Workstation

Web Service:

REST

Processus:

BPM

Test:

BDD, TDD

Applications serveur:

Apache Tomcat, Apache HTTP Server, SearXNG, Freqtrade

BI & Data science:

Tableau

Blockchain:

Ethereum, Solana

Cloud:

AWS, Azure, Firebase, Google Cloud Platform

Data Science:

Jupyter, Pandas, NumPy, Pipelines de données, Curatation de datasets SFT

Framework:

Angular, Bootstrap, Django, jQuery, Node, PyTorch, React, Vue, TensorFlow, FastAPI, Hermes Agent

Machine Learning:

Deep learning, Machine learning, NLP, Quantification AWQ, Quantification GPTQ, Quantification GGUF, PyTorch Internals, llama.cpp, vLLM, Orchestration multi-agent, Pipelines RAG, Fine-tuning LoRA, Fine-tuning SFT, Écosystème Hugging Face, Ingénierie de prompt, DeepSpeech, Coqui STT, Whisper, OpenVoice, Détection d'activité vocale, FFmpeg, OmniRoute Gateway, crawl4ai, Docling, Docling Serve, OpenCV, Pillow, pi, oh-my-pi, opencode, GitHub Copilot

OS:

Android, iOS, Linux, OSX, Unix, Windows, Windows serveur, systemd

Sécurité:

Antivirus, Firewall, GPO, Spyware, SSL, VPN

Test & Qualité:

Selenium

Visioconférence:

Teams, Zoom

Gouvernance:

Lean, RGPD

Projet:

Agile, DevOps, Kanban, Scrum

CERTIFICATIONS

Certificat Professionnel Google Advanced Data Analytics (Google @ Coursera | 10.2023 - 11.2023)

LANGUES

Français (C2) | Anglais (C1) | Espagnol (C1) | Allemand (B1)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Idéal Isolation Sàrl & DF Innovation Sàrl

09.2024 - 03.2026

Data Scientist

- Analyse Opérationnelle (e-CF D.7) : Analyse stratégique des goulets d'étranglement dans les workflows de devis et facturation ; développement de pipelines de données et modèles prédictifs pour optimiser l'allocation des ressources et réduire les délais de traitement — en collaboration directe avec la direction sur les exigences métier.
- R&D en ML Génératif (e-CF B.1) : Conception et développement d'applications RAG sur mesure et fine-tuning de LLMs pour la compréhension et la synthèse de documents spécialisés.
- Trading Algorithmique : Développement de stratégies de trading quantitatives utilisant l'extraction de signaux par ML sur des données de marché, avec infrastructure de backtest et analyse de performance.
- Blockchain : Prototypage de smart-contracts Solana pour des opérations de marché automatisées.

Synthflow AI

01.2024 - 03.2024

Ingénieur en Machine Learning (ML)

- Systèmes conversationnels multi-agents (e-CF B.1) : Conception et prototypage de systèmes d'appels vocaux de production déployant plusieurs agents LLM spécialisés en tandem pour la téléphonie.
- Gestion de dialogue temps réel : Implémentation itérative de gestionnaires de dialogue basés sur LLM avec ingénierie de prompt dynamique pour des temps de réponse inférieurs à la seconde en appel en direct.
- Cycle R&D rapide (e-CF E.2) : Du concept au prototype fonctionnel en moins de 2 semaines par fonctionnalité, en travaillant directement avec la direction sur les exigences produit.

Mozilla & Coqui-AI

11.2021 - 12.2022

Développeur en reconnaissance vocale

- 12 PR mergées dans coqui-ai/STT sur 1.5 ans : Corrections de gestion mémoire pendant l'entraînement batch [#2205](#), optimisation d'export de graphe TF [#2222](#) ; suppression du format memmapped, pipeline d'export TFLite [#2221](#), refactoring du module d'optimisation LM [#2116](#), [#2203](#), corrections d'importers [#2148](#), [#2111](#) et améliorations CI [#2285](#).
- Maintenance CommonVoice FR ([PR #168](#)) : Réimplémentation de l'image d'entraînement DeepSpeech avec le framework STT pour continuer la transcription française après la dépréciation de DeepSpeech.
- Modèles français publiés (github.com/wasertech/commonvoice-fr/releases) : Entraînement de nouveaux modèles français avec 2x plus de données augmentées de meilleure qualité, réduisant le taux d'erreur de mot moyen de 10%.
- Migration DeepSpeech → STT : Pilotage de la migration du pipeline d'entraînement francophone de DeepSpeech (déprécié) vers la codebase STT.

Waser Technologies

01.2020 - 07.2023

Développeur ML & Fondateur (Activité Entrepreneuriale)

- Optimisation de kernels CUDA : PR mergées dans [AutoAWQ #573](#) et [AutoAWQ_kernels #29](#), mise à jour du build process pour compatibilité Torch et compilation flexible de kernels de quantification.
- Traducteur multi-modal (github.com/wasertech/Translator) : CLI de traduction par lots avec support PO, détection multi-langue et intégration NLLB-200. 4 PR mergées (locale, type safety, workflow PO).
- Pipeline de transcription vocale temps réel (gitlab.com/waser-technologies/technologies/listen) : Architecture client-serveur de bout en bout combinant Faster-Whisper et VAD pour la transcription en direct avec latence minimale ; associé à OpenVoice v2 pour le clonage vocal few-shot et la TTS.
- Orchestrateur LLM multi-agent (gitlab.com/waser-technologies/technologies/assistant) : assistant de production sur hardware local (96GB RAM, dual RTX Titan) orchestrant des agents spécialisés pour les opérations système, la recherche web et l'édition de fichiers via langage naturel, avec inférence sur site.
- HuggingFace transformers ([PR #42864](#)) : Correction mergée pour l'initialisation de l'activation xielu d'ApertusMLP utilisant torch_dtype.

FORMATION

Diplôme Commercial (CFC + MPC)

École de Culture Générale et de Commerce | 08.2014 - 07.2017

PORTFOLIO

Hugging Face Profile | Profil Hugging Face officiel hébergeant des LLM open-source, des modèles de parole et des ensembles de données ML spécialisés.

Assistant | Shell LLM multi-agent orchestrant des agents spécialisés pour les opérations système, la recherche web et l'édition de fichiers via prompt naturel.

Listen | Système de reconnaissance vocale en temps réel avec architecture serveur-client utilisant Faster-Whisper et VAD pour une transcription efficace.

Say | Outil de synthèse vocale générant des voix personnalisables de haute qualité à partir d'échantillons de 10 secondes via OpenVoice v2.

Translator | CLI de traduction par lots exploitant les pipelines de traduction Hugging Face (NLLB-200 et modèles compatibles) avec support complet des fichiers PO préservant les métadonnées.

CONTRIBUTIONS OPEN SOURCE

- **Mozilla Common Voice**
Pipeline d'entraînement de modèles STT français
- **huggingface/transformers** | 1 PR (164,276 stars)
fix: Initialize ApertusMLP's xielu activation using `torch\_dtype` (+7/-2)
- **django-cms/django-cms** | 1 PR (10,661 stars)
fix: typos in French translations (+1/-1)
- **coqui-ai/STT** | 12 PRs (2,604 stars)
Bring back importer for TrainingSpeech (+293/-0)
Add excluded sentences to LM (+119/-17)
Fix CCPMF importer (+97/-31)
Make lm_optimizer.py as python module (+71/-47)
Workaround batch size memory test (+61/-7)
export to tflite using python37 venv (+32/-13)
Fix LM optimization script importing non existing function and add CI (+37/-1)
Fix importers save_excluded_max_sec_to_disk flag (+31/-4)
Update BUILDING.rst (+8/-8)
Updated missing checkpoint path error message (+11/-1)
Remove `convert\_graphdef\_memmapped\_format` (+0/-4)
[FIX]: lm_optimize module import from training utils (+1/-1)
- **casper-hansen/AutoAWQ** | 1 PR (2,349 stars)
Let installed PyTorch decide required version number (+2/-1)
- **ixray-team/ixray-1.6-stcop** | 3 PRs (440 stars)
Support common cross-platform rendering pipeline thru Vulkan (+3186/-42)
Fix language reload and translate inventory items when switching langu (+173/-12)
Add support for preferred fallback language (+90/-4)
- **coqui-ai/STT-models** | 6 PRs (153 stars)
Update cv-fr v0.8 and add v0.9 (+620/-4)
New release 0.8.3 for French STT (+600/-0)
Fix broken link for chatio (+1/-1)
Update MODEL_CARD.md (+1/-1)
Update MODEL_CARD.md (+1/-1)
Update MODEL_CARD.md (+1/-1)
- **coqui-ai/STT-examples** | 3 PRs (132 stars)
Add Django streaming example (+1492/-0)
Update README.md (+3/-3)
Update README.rst (+1/-0)
- **casper-hansen/AutoAWQ_kernels** | 1 PR (80 stars)
Update build process for flexibility and torch version compatibility (+26/-9)
- **EsupPortail/Esup-Pod** | 1 PR (48 stars)
Use -STT (+21/-21)
- **coqui-ai/stt-model-manager** | 4 PRs (26 stars)
Fix security vulnerabilities (+3898/-2587)
Version 0.0.21-GM (+88/-26)
Loosen STT version requirement (+4/-4)
Loosen `coqpit` (+1/-1)
- **dperelman/gamepad-util** | 1 PR (15 stars)
Update identify_evdev.py (+1/-1)
- **ixray-community/ixray-unofficial-patch** | 1 PR (2 stars)
Update README with mod loading instructions (+3/-0)

INTÉRÊTS PERSONNELS

Fan d'astronomie, de space opera, de sentiers de montagne, de slam conscient, d'aventures épiques